



交通大学

第1章 条件概率全概公式及贝叶斯公式



交通大学

上节内容回顾

古典概率的计算



单选题

设 A, B 为两个互斥事件, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$,

则下列关系成立的是 ()

A. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互斥 B. $\bar{A}$ 与 B 互斥 C. $P(A-B) = P(A)$ D. $P(AB) = P(A)P(B)$

参考解答: A, B 为两个互斥事件得 $AB = \emptyset$

因此 $A-B = A$ 答案为 C



单选题

从 $\{1,2,3,4,5\}$ 中随机选取一个数为 a ，从 $\{1,2,3\}$ 中随机选取一个数为 b ，则 $b>a$ 的概率是 ()

A $\frac{4}{5}$

B $\frac{3}{5}$

C $\frac{2}{5}$

D $\frac{1}{5}$

参考解答： $\Omega = \{(a,b) | a \in \{1,2,3,4,5\}, b \in \{1,2,3\}\}$

包含的基本事件总数 $n=15$

事件“ $b>a$ ”为 $\{(1,2), (1,3), (2,3)\}$ 包含的基本事件数为

$m=3$ 其概率 $P = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$

答案为 D



(1) 构造概率模型：袋中有 n 个球，1个红球，其余都为黑球，从袋中无放回地摸出 r 球，令 $A=\{\text{摸出的球中有红球}\}$ ， $\bar{A}=\{\text{摸出的球中没有红球}\}$ ；请计算 A 及 $\bar{A}$ 的概率，并观察计算的结果会得出什么数学公式？

解
$$P(A) = \frac{C_1^1 C_{n-1}^{r-1}}{C_n^r}, \quad P(\bar{A}) = \frac{C_{n-1}^r}{C_n^r}$$

$$\because P(A) + P(\bar{A}) = 1, \quad \text{即} \frac{C_1^1 C_{n-1}^{r-1}}{C_n^r} + \frac{C_{n-1}^r}{C_n^r} = 1,$$

$$\text{得} \quad C_n^r = C_{n-1}^{r-1} + C_{n-1}^r$$



(2) 构造概率模型：袋中有 n 个球， m 个红球，其余都为黑球，从袋中无放回地摸出 r 球，($r \leq m$)，令 $A_i = \{\text{摸出的}r\text{个球中有}i\text{个红球}\}$ ，($i=0,1,2,\dots,r$)

请计算 A_i ($i=0,1,2,\dots,r$) 的概率，并观察你计算的结果，会得出什么数学公式？

解：

$$P(A_i) = \frac{C_m^i C_{n-m}^{r-i}}{C_n^r}, (i=0,1,\dots,r)$$

显然 $\bigcup_{i=0}^r A_i = \Omega$ ，其中

A_i ($i=0, 1, 2, \dots, r$) 为互不相容的事件，因此

$$P(A_0) + P(A_1) + \dots + P(A_r) = 1$$

$$\text{即 } C_n^r = \sum_{i=0}^r C_m^i C_{n-m}^{r-i},$$



上述例子说明：通过对古典概率的计算，很容易得出以上两个重要公式的证明。

上述案例显示了古典概率的巧妙运用 对数学中的一些恒等式或公式证明很有效果。



古典概率的计算

练习 考察一个有两个子女的家庭，问两个孩子都为男孩的概率为多少？若已经看见了这家的一个男孩，问另一个也为男孩的概率为多少？



交通大学

条件概率与乘法公式



条件概率 Conditional Probability

- 抛掷一颗骰子, 观察出现的点数

$$A = \{\text{出现的点数是奇数}\} = \{1, 3, 5\}$$

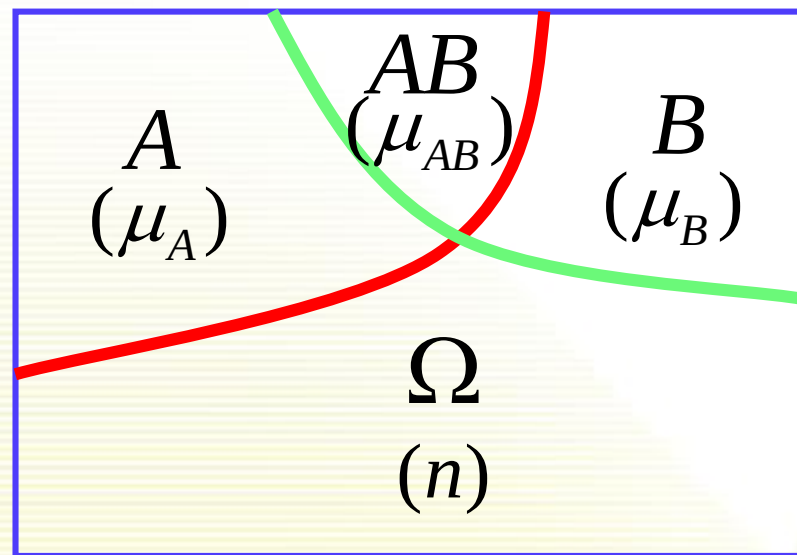
$$B = \{\text{出现的点数不超过3}\} = \{1, 2, 3\}$$

若已知出现的点数不超过3, 求出现的点数是奇数的概率

即事件 B 已发生, 求事件 A 的概率 $P(A | B)$

A B 都发生, 但样本空间缩小到只包含 B 的样本点

$$P(A|B) = \frac{\mu_{AB}}{\mu_B} = \frac{2}{3} = \frac{P(AB)}{P(B)}$$





条件概率 Conditional Probability

■ 定义1.3

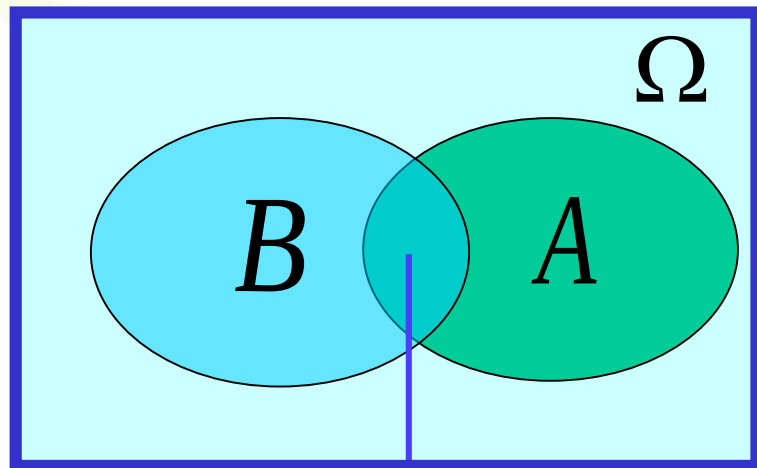
设 A ， B 为同一个随机试验中的两个随机事件，
且 $P(B) > 0$ ，则称

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为在事件 B 发生的条件下，事件 A 发生的条件概率。

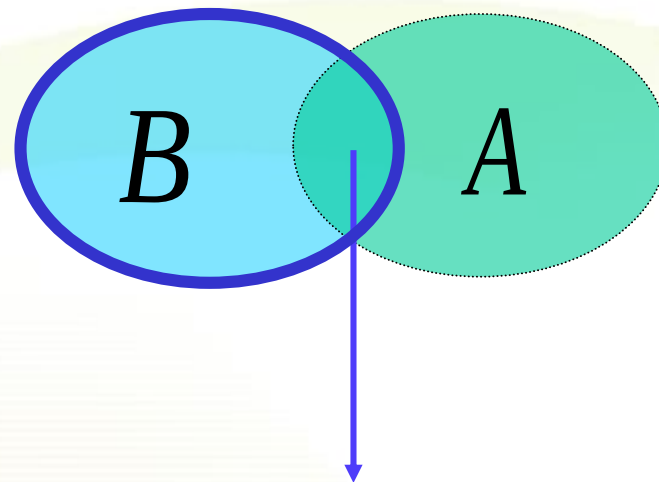


条件概率 $P(A|B)$ 的样本空间



Sample space

$$P(AB)$$



Reduced sample space
given event B

$$P(A|B)$$



概率 $P(A|B)$ 与 $P(AB)$ 的区别与联系

联系：事件**A**，**B**都发生了

区别：

(1) 在 $P(A|B)$ 中，事件**A**，**B**发生有时间上的差异，**B**先**A**后；在 $P(AB)$ 中，事件**A**，**B**同时发生。

(2) 样本空间不同，在 $P(A|B)$ 中，事件**B**成为样本空间；在 $P(AB)$ 中，样本空间仍为 Ω 。

因而有 $P(A|B) \geq P(AB)$

例 设 100 件产品中有 70 件一等品，25 件二等品，规定一、二等品为合格品。从中任取 1 件，求 (1) 取得一等品的概率；(2) 已知取得的是合格品，求它是一等品的概率。

解 设 A 表示取得一等品，B 表示取得合格品，则

(1) 因为 100 件产品中有 70 件一等品，所以

$$P(A) = \frac{70}{100} = 0.7$$

(2) 方法1: 因为 95 件合格品中有 70 件一等品，所以

$$P(A|B) = \frac{70}{95} = 0.7368$$

方法2:
$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{70/100}{95/100} \approx 0.7368$$

例 考虑恰有两个小孩的家庭.若已知某一家有男孩,求这家有两个男孩的概率;若已知某家第一个是男孩,求这家有两个男孩(相当于第二个也是男孩)的概率.
(假定生男生女为等可能)

解 $\Omega = \{(\text{男}, \text{男}), (\text{男}, \text{女}), (\text{女}, \text{男}), (\text{女}, \text{女})\}$

设 $B = \text{“有男孩”}$, 则 $B = \{(\text{男}, \text{男}), (\text{男}, \text{女}), (\text{女}, \text{男})\}$

$A = \text{“有两个男孩”}$, $A = \{(\text{男}, \text{男})\}$,

$B_1 = \text{“第一个是男孩”}$ $B_1 = \{(\text{男}, \text{男}), (\text{男}, \text{女})\}$

于是得

$$P(B) = \frac{3}{4} \quad P(BA) = P(A) = \frac{1}{4}$$

$$P(B_1) = \frac{1}{2} \quad P(B_1A) = P(A) = \frac{1}{4}$$



故两个条件概率为

$$P(A|B) = \frac{P(BA)}{P(B)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$$

$$P(A|B_1) = \frac{P(B_1A)}{P(B_1)} = \frac{1}{2}$$



定理1.1 乘法定理

$$\begin{aligned} P(AB) &= P(A)P(B|A) \quad \leftarrow P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \\ &= P(B)P(A|B) \quad \leftarrow P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \end{aligned}$$

■ 推广

$$P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB)$$

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \cdots A_n) &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|(A_1 A_2)) \\ &\quad \cdots P(A_n|(A_1 A_2 \cdots A_{n-1})) \end{aligned}$$



例 一批产品中 有 4% 的次品，而合格品中一等品占 45% . 从这批产品中任取一件，求该产品是一等品的概率.

解

设 A 表示取到的产品是一等品， B 表示取出的产品是合格品， 则

$$P(A|B) = 45\% \qquad P(\bar{B}) = 4\%$$

于是 $P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 96\%$

所以
$$\begin{aligned} P(A) &= P(AB) = P(B)P(A|B) \\ &= 96\% \times 45\% = 43.2\% \end{aligned}$$



例 一个盒子中有 6 只白球、4 只黑球，从中不放回地每次任取 1 只，连取 2 次，求 (1) 第一次取得白球的概率； (2) 第一、第二次都取得白球的概率； (3) 第一次取得黑球而第二次取得白球的概率。

解 设 A 表示第一次取得白球，B 表示第二次取得白球，则

$$(1) \quad P(A) = \frac{6}{10} = 0.6$$

$$(2) \quad P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} \approx 0.33$$

$$(3) \quad P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{4}{10} \times \frac{6}{9} \approx 0.27$$



练一练

全年级100名学生中，有男生（以事件A表示）80人，女生20人；来自北京的（以事件B表示）有20人，其中男生12人，女生8人；免修英语的（以事件C表示）40人中，有32名男生，8名女生。求

$$P(A), \quad P(B), \quad P(A|B), \quad P(B|A), \quad P(AB),$$
$$\frac{80}{100} \quad \frac{20}{100} \quad \frac{12}{20} \quad \frac{12}{80} \quad \frac{12}{100}$$

$$P(C), \quad P(C|A), \quad P(\bar{A}|\bar{B}), \quad P(AC)$$
$$\frac{40}{100} \quad \frac{32}{80} \quad \frac{12}{80} \quad \frac{32}{100}$$



练一练

某种动物出生之后活到20岁的概率为0.7，活到25岁的概率为0.56，求现年为20岁的这种动物活到25岁的概率。

解 设A表示“活到20岁”，B表示“活到25岁”

则 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.56$

所求概率为 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = 0.8$



交通大学

全概率公式 与 贝叶斯公式



一、全概率公式

例 一个盒子中有 6 只白球、4 只黑球，从中不放回地每次任取 1 只，连取 2 次，求第二次取到白球的概率

解 $A = \{\text{第一次取到白球}\}$

因为 $B = AB \cup \bar{A}B$ ，且 AB 与 $\bar{A}B$

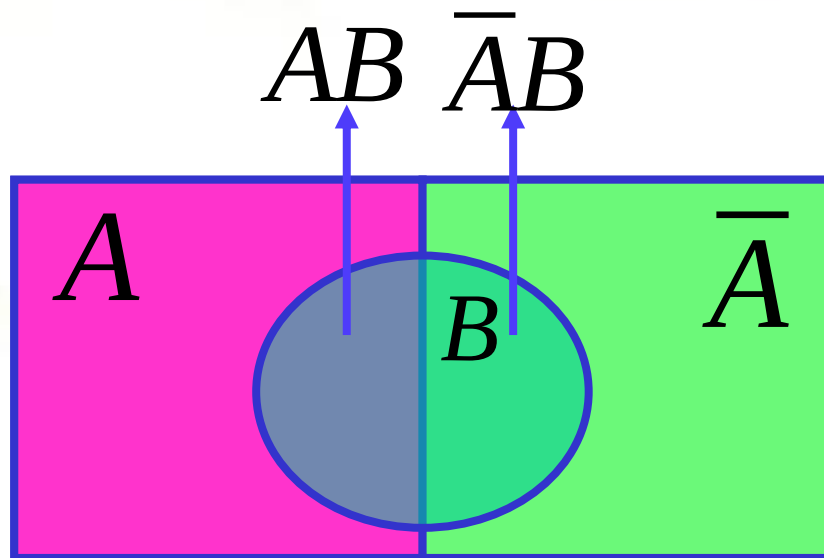
互不相容，所以

$$\begin{aligned} P(B) &= P(AB) + P(\bar{A}B) \\ &= P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) \\ &= \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} + \frac{4}{10} \times \frac{6}{9} = 0.6 \end{aligned}$$



全概率公式

交通大学



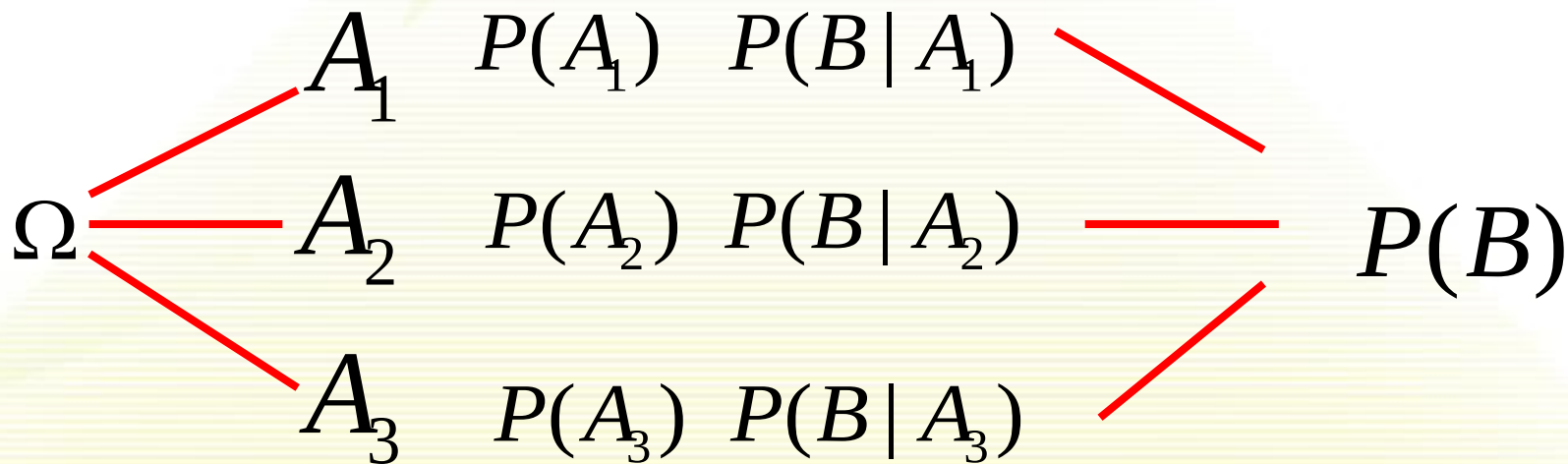
$$\begin{aligned}P(B) &= P(AB \cup \bar{A}B) \\&= P(AB) + P(\bar{A}B) \\&= P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})\end{aligned}$$



定理1.2 (全概率公式)

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 构成一个完备事件组, 且 $P(A_i) > 0, i=1, 2, \dots, n$, 则对任一随机事件 B , 有

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$





例 设播种用麦种中混有一等，二等，三等，四等四个等级的种子，分别各占95.5%，2%，1.5%，1%，用一等，二等，三等，四等种子长出的穗含50颗以上麦粒的概率分别为0.5，0.15，0.1，0.05，求这批种子所结的穗含有50颗以上麦粒的概率。

解 设从这批种子中任选一颗是一等，二等，三等，四等种子的事件分别是 A_1 ， A_2 ， A_3 ， A_4 ，则它们构成完备事件组，又设 B 表示任选一颗种子所结的穗含有50粒以上麦粒这一事件，则由全概率公式：

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^4 P(A_i)P(B|A_i) \\ &= 95.5\% \times 0.5 + 2\% \times 0.15 + 1.5\% \times 0.1 + 1\% \times 0.05 \\ &= 0.4825 \end{aligned}$$



例 (抽签问题) n 个人以抽签的方式决定谁可以得到仅有的一个免费海外旅游大奖, n 个人依次不放回抽签, 求第 K ($1 \leq k \leq n$)个人抽中的概率。

解 令 $A_k = \{\text{第}k\text{个人抽到大奖}\}$
 $\bar{A}_k = \{\text{第}k\text{个人没有抽到大奖}\} \quad (k = 1, 2, \dots, n)。$

$$\text{显然, } P(A_1) = \frac{1}{n}$$

$$A_2 \subset \bar{A}_1 \quad A_2 = \bar{A}_1 A_2$$

利用乘法公式

$$P(A_2) = P(A_2 \bar{A}_1) = P(\bar{A}_1)P(A_2 | \bar{A}_1) = \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n-1} = \frac{1}{n}$$



同理，对于 $2 < k \leq n$ ，因 $A_k \subset \bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1}$

$$\text{故 } A_k = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1} A_k$$

由乘法定理的推广公 得

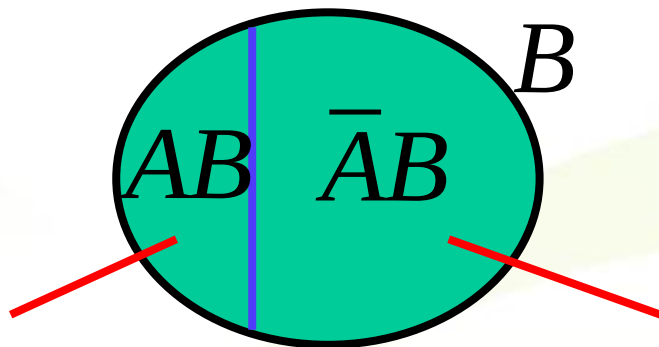
$$\begin{aligned} P(A_k) &= P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1} A_k) \\ &= P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1)P(\bar{A}_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) \cdots P(A_k | \bar{A}_1 \cdots \bar{A}_{k-1}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } P(A_k) &= \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n-1} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{n-(k-1)} \\ &= \frac{1}{n} \end{aligned}$$



定理1.3 (贝叶斯公式) Bayes' Theorem

■ 后验概率



$$P(AB) = P(A) \times P(B | A)$$

$$P(\bar{A}B) = P(\bar{A}) \times P(B | \bar{A})$$

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

$$= \frac{P(A)P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A})}$$



设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 构成完备事件组, 且诸 $P(A_i) > 0$
 B 为样本空间的任意事件, $P(B) > 0$, 则有

$$P(A_k | B) = \frac{P(A_k)P(B | A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i)}$$

($k = 1, 2, \dots, n$)

证明

$$P(A_k | B) = \frac{P(A_k B)}{P(B)} = \frac{P(A_k)P(B | A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i)}$$

 **例** 设某工厂有甲、乙、丙三个车间生产同一种产品，已知各车间的产量分别占全厂产量的25%，35%，40%，而且各车间的次品率依次为5%，4%，2%．现从待出厂的产品中检查出一个次品，试判断它是由甲车间生产的概率．

解 设 A_1 ， A_2 ， A_3 分别表示产品由甲、乙、丙车间生产， B 表示产品为次品．显然， A_1 ， A_2 ， A_3 构成完备事件组．依题意，有

$$P(A_1) = 25\%, P(A_2) = 35\%, P(A_3) = 40\%,$$

$$P(B|A_1) = 5\%, P(B|A_2) = 4\%, P(B|A_3) = 2\%$$

$$\begin{aligned} P(A_1|B) &= \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)} \\ &= \frac{0.25 \times 0.05}{0.25 \times 0.05 + 0.35 \times 0.04 + 0.4 \times 0.02} \approx 0.362 \end{aligned}$$



例

已知在所有男子中有5%，在所有女子中有0.25%患有色盲症。随机抽一人发现患色盲症，问其为男子的概率是多少？（设男子和女子的人数相等）。

解：设A=“男子”，B=“女子”，C=“这人有色盲”

$$P(C|A) = 0.05 \quad P(C|B) = 0.0025$$

$$P(A) = 0.5 \quad P(B) = 0.5$$

$$P(A|C) = \frac{P(AC)}{P(C)} = \frac{P(A)P(C|A)}{P(A)P(C|A) + P(B)P(C|B)}$$

$$= \frac{0.05 \cdot 0.5}{0.5 \cdot 0.05 + 0.5 \cdot 0.0025} = \frac{0.05 \cdot 0.5}{0.5 \cdot 0.05 + 0.5 \cdot 0.0025} = \frac{5}{5 + 0.25} = \frac{20}{21}$$



贝叶斯公式的应用案例(1)

用贝叶斯公式分析“孩子与狼”寓言故事中，村民对这个小孩可信度是如何下降的

记 $A = \{\text{小孩说谎}\}$, $B = \{\text{小孩可信}\}$, 不妨设村民过去对该小孩的评价为 $P(B) = 0.8$, 并假定 $P(A|B) = 0.1$, $P(A|\bar{B}) = 0.5$

参考解答:

首先用贝叶斯公式来求 $P(B|A)$, 即小孩第一次说谎之后村民对他可信度的改变, 具体如下:

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})} = \frac{0.8 * 0.1}{0.8 * 0.1 + 0.2 * 0.5} = 0.444$$

此时村民已认为该孩子的 $P(B) = 0.444$

再来分析小孩第二次撒谎以后, 村民对他可信度的改变,



还是用贝叶斯公式来求

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})} = \frac{0.444 * 0.1}{0.444 * 0.1 + 0.556 * 0.5} = 0.138$$

时村民对该小孩的信任度已降到了0.138

如此低的可信度导致小孩第三次真的遇到了狼求救时，村民没人去救他的恶果。

点评：该案例通过一个寓言故事前因后果的科学分析，用到了概率计算中的重要公式贝叶斯公式



贝叶斯公式的应用案例(2) 爱滋病普查中的应用

爱滋病普查：使用一种血液试验来检测人体内是否携带爱滋病病毒.设这种试验的假阴性比例为5%（即在携带病毒的人中，有5%的试验结果为阴性），假阳性比例为1%（即在不携带病毒的人中，有1%的试验结果为阳性）.据统计人群中携带病毒者约占1‰，若某人的血液检验结果呈阳性，试问该人携带爱滋病毒的概率.

参考解答：“携带病毒”为A，“实验呈阳性”为B，则题即为求 $P(A|B)$

$$P(A) = 0.001, P(\bar{B}|A) = 0.05, P(B|\bar{A}) = 0.01$$



$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{0.001 * 0.95}{0.001 * 0.95 + 0.999 * 0.01} = 0.0868$$

- 即某人的血液检验结果呈阳性，该人携带爱滋病毒的概率为0.0868.
- 点评：贝叶斯公式适用于已知某事件已经发生，推测导致它发生的某原因的概率问题，这类问题在日常生活的方方面面都有可能出现。



练一练

甲箱中有3个白球，2个黑球，乙箱中有1个白球，3个黑球。现从甲箱中任取一球放入乙箱中，再从乙箱任意取出一球。问从乙箱中取出白球的概率是多少？

解 设B=“从乙箱中取出白球”，

A=“从甲箱中取出白球”，

$$P(A) = \frac{3}{5} \quad P(\bar{A}) = \frac{2}{5} \quad P(B | \bar{A}) = \frac{1}{5} \quad P(B | A) = \frac{2}{5}$$

利用全概率公式

$$P(B) = P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{8}{25}$$



练一练

已知产品中96%是合格的，现有一种简化的检查方法，它把真正的合格品确认为合格品的概率为0.98，而误认废品为合格品的概率为0.05，求以简化法检查下为合格品的一个产品确实是合格的概率

解 A = “产品真合格”， B = “简化查合格”

$$P(A) = \frac{96}{100} \quad P(\bar{A}) = \frac{4}{100} \quad P(B|A) = 0.98 \quad P(B|\bar{A}) = 0.05$$

利用贝叶斯公式

$$P(A|B) = 0.99788$$